ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 2 SUR 5

Événement contraire, Réunion & Intersection

L'événement contraire, la réunion et leur formule $P(A \cup B) = P(A)+P(B)-P(A \cap B)$: d'où elles viennent, comment les appliquer, et la technique « au moins un » qui sauve des points.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Calcul de probabilités
CONTENU	10 sections · 19 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Événement contraire, Réunion & Intersection

Chapitre 3 · Calcul de probabilités — Partie 2 sur 5 · Cours ultra-détaillé

En Partie 1, tu savais compter les issues — mais à chaque nouvelle question, tu as recompté l'univers. Ici, on apprend à ***combiner les probabilités sans recompter****. Trois outils suffisent : l'****événement contraire*** $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ *(on renverse la question), la* ***réunion*** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ *(on additionne… puis on corrige), et la* ***technique « au moins un »*** $= 1 - P(\text{aucun})$*, l'astuce reine des exercices du Bac. Comme toujours : chaque notion explique* pourquoi *elle existe,* comment *on l'obtient, puis* quand *on l'utilise ; chaque calcul est fait pas à pas, chaque étape justifiée.*

20 min **3 notions indispensables** **10 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Ce que tu dois retenir de la partie 1 2

2 Motivation — Combiner les chances 3

3 L'événement contraire : $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ 4

4 La réunion : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ 6

5 Cas particulier : événements incompatibles 8

6 La technique « au moins un » $= 1 - P(\text{aucun})$ 10

7 Exemples complets et tableau des situations 13

8 Fiches méthodes de la partie 2 15

9 Exercices d'entraînement de la partie 2 16

10 Table de synthèse de la partie 2 19

1. Ce que tu dois retenir de la partie 1

Avant de combiner, vérifie tes fondations. Ce tableau condense la Partie 1 : si une ligne te surprend, relis la section correspondante avant de continuer — tout ce qui suit repose dessus.

Objet	Ce qu'il faut savoir	Où on l'a vu (P1)
Univers	Ω = ensemble des issues ; $\text{card}(\Omega)$	§3 — à écrire en premier
Événement	une partie de Ω ; réalisé si l'issue obtenue lui appartient	§4
Opérations	$A \cup B$ (« ou »), $A \cap B$ (« et »), $\overline{A}$ (« non »)	§5
Incompatibilité	$A \cap B = \emptyset$: jamais en même temps (mais $\neq$ contraires)	§5
Équiprobabilité	toutes les issues ont la même chance — à **justifier**	§6
Formule de base	$P(A) = \dfrac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$	§6
Propriétés	$0 \leq P(A) \leq 1$; $P(\Omega) = 1$; $P(\emptyset) = 0$	§7
Additivité	$A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$	§7

À TOI DE JOUER — Test express avant de continuer

Dé équilibré : calcule $P(\text{pair})$, $P(\text{multiple de 3})$ et $P(\text{pair} \cap \text{multiple de 3})$.

Corrections

$P(\text{pair}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; $P(\text{multiple de 3}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$; l'intersection est $\{6\}$: $P = \frac{1}{6}$. Garde ces trois nombres sous les yeux : ils servent d'exemple dans toute la partie. ✓

ASTUCE — Le pont de cette partie

La Partie 1 répondait à « quelle est la probabilité *de ceci* ? » — par recomptage. La Partie 2 répond à « quelle est la probabilité de *ceci ou cela*, de *non-cela*, d'*au moins un…* ? » — en combinant les probabilités déjà calculées. Tu vas passer du rôle de **compteur** à celui de **stratège**.

2. Motivation — Combiner les chances

POURQUOI ? — [

Le problème : le Bac ne s'arrête pas à « quel est P(6) ? »] La formule $\text{card}(A)/\text{card}(\Omega)$ force à recompter les issues à chaque question. Or les énoncés du Bac enchaînent : quelle est la probabilité d'obtenir un **as ou un cœur** ? d'obtenir **au moins un 6** en deux lancers ? que la boule tirée **ne soit pas** rouge ? Recompter à chaque fois serait long et source d'erreurs — surtout quand l'univers devient grand (36 couples, 120 groupes…). La bonne stratégie : **calculer à partir des probabilités déjà connues**. Trois outils le permettent : le **contraire** (on renverse la question — souvent l'événement « positif » est plus simple), la **réunion** (on additionne, puis on corrige le double compte), et le passage par le contraire pour les « **au moins un** ». C'est tout le programme de cette partie — et ces trois gestes font 90 % des questions de probabilité du Bac.

L'objectif	L'outil
Traiter « ne pas… », « aucun… », « ni… ni… »	le contraire : $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
Traiter « … ou … »	la réunion : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Traiter « au moins un… »	le passage par le contraire : $1 - P(\text{aucun})$

ASTUCE — Le coin des curiosités : inclusion-exclusion

La formule de la réunion porte un nom : le **principe d'inclusion-exclusion**. Pourquoi « exclusion » ? Parce qu'en additionnant $P(A)$ et $P(B)$, on compte $A \cap B$ **deux fois** — il faut donc l'*exclure* une fois. Le même principe fonctionne pour trois événements, quatre… et jusqu'à l'infini : c'est l'un des outils favoris des mathématiciens qui comptent.

3. L'événement contraire : $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$

PROPRIÉTÉ — [

La structure du contraire — rappel de la Partie 1] A et $\overline{A}$ sont **incompatibles** ($A \cap \overline{A} = \emptyset$: impossible de réaliser et ne pas réaliser A en même temps) et leur réunion remplit tout l'univers : $A \cup \overline{A} = \Omega$ (l'un des deux se réalise *toujours*). Ils se partagent donc la totalité des chances.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient la formule — la démonstration complète] On part de la propriété d'additivité (Partie 1, §7), valable pour deux événements **incompatibles** :

$$P(A \cup \overline{A}) = P(A) + P(\overline{A})$$

Pourquoi on a le droit de l'appliquer : justement parce que $A \cap \overline{A} = \emptyset$. Or $A \cup \overline{A} = \Omega$ et $P(\Omega) = 1$ (l'événement certain). En remplaçant :

$$P(A) + P(\overline{A}) = 1$$

Il suffit ensuite de **retrancher** $P(A)$ **des deux membres** :

$$\boxed{P(\overline{A}) = 1 - P(A)} \qquad \text{et, par symétrie :} \quad P(A) = 1 - P(\overline{A})$$

Une seule idée — « A et son contraire se partagent tout » — et la formule tombe toute seule. Retiens la démonstration, elle est demandée comme question de cours presque chaque année.

POURQUOI ? — [

Pourquoi cette formule change la vie du candidat] Quand une question demande « pas de… », « aucun… », « ni… ni… », compter directement les issues est souvent pénible (beaucoup d'issues !). La voie royale : calculer d'abord la probabilité de l'événement **positif** — souvent une seule issue — puis retrancher de 1. Un exemple vaut mieux : « ne pas obtenir de 6 » décrit 5 faces ; « obtenir 6 » décrit 1 face. On calcule le plus simple, on renverse.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand renverser avec le contraire ?]

- **Signaux positifs :** « ne … pas », « aucun », « ni… ni… », « sans », « il manque… » : l'événement décrit est *vaste* (beaucoup d'issues) — son contraire est *petit* : renverse ;
- **Règle du confort :** calcule toujours l'événement le **plus simple à compter** — « obtenir 6 » (1 issue) plutôt que « ne pas obtenir 6 » (5 issues) ;
- **Cas limite :** si $P(A) = \frac{1}{2}$ (pair/impair), les deux routes coûtent pareil — mais la formule reste correcte ;
- **Contre-signal :** si l'événement « positif » est déjà facile (par exemple « tirer une boule rouge »), compte-le directement et déduis le contraire ensuite — même résultat, même effort.

Exemple pas à pas — ne pas obtenir de 6 avec un dé

Étape 1 — L'événement positif. On note A : « obtenir 6 ». Dé équilibré : $\text{card}(\Omega) = 6$, $\text{card}(A) = 1$, donc $P(A) = \frac{1}{6}$.
Étape 2 — Renverser. $\overline{A}$: « ne pas obtenir de 6 ». Au lieu de compter les 5 faces restantes, on applique la formule.
Étape 3 — Calculer.

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

Étape 4 — Vérification directe. $\overline{A} = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\}$, soit 5 issues sur 6 : $\frac{5}{6}$. ✓ Les deux routes donnent le même résultat — la formule est validée.

ERREUR FRÉQUENTE — « $P(\overline{A}) = P(A)$ » : le faux réflexe symétrique

Écrire $P(\overline{A}) = P(A)$ « parce que c'est symétrique » est **faux en général** : la règle est $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$. Seul le cas particulier $P(A) = \frac{1}{2}$ (comme pair/impair au dé) donne deux probabilités égales. Test rapide : si $P(A) = \frac{1}{8}$, alors $P(\overline{A}) = \frac{7}{8}$ — très loin de $\frac{1}{8}$!

À TOI DE JOUER — Renverse sans compter

Urne 5 rouges / 3 bleues : probabilité que la boule tirée **ne soit pas rouge** ? Et au dé : probabilité d'obtenir **un nombre différent de 6** ?

Corrections

$P(R) = \frac{5}{8}$ (8 boules indiscernables), donc $P(\overline{R}) = 1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$ — et on reconnaît $P(B)$, la probabilité de bleu : *normal*, « pas rouge » et « bleu » décrivent le même événement ici. Dé : $P(\text{« 6 »}) = \frac{1}{6}$, donc $P(\text{« non 6 »}) = \frac{5}{6}$. ✓

4. La réunion : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

POURQUOI ? — [

Pourquoi l'instinct d'additionner se trompe] On veut la probabilité de « A ou B », c'est-à-dire d'avoir **l'un au moins des deux**. L'instinct dit : « j'additionne $P(A)$ et $P(B)$ ». L'instinct se trompe *un petit peu* — et le Bac adore ce petit peu. Le problème : si A et B partagent des issues, celles-ci sont comptées **deux fois** dans la somme — une fois dans A, une fois dans B. Or une issue qui sort réalise *une seule fois* l'événement. Il faut donc corriger en retranchant l'intersection.

PROPRIÉTÉ — [

La formule de la réunion — cas général] Pour tous événements A et B :

$$\boxed{P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)}$$

On additionne les deux probabilités, puis on **retranche** l'intersection : elle a été comptée deux fois (une fois dans A, une fois dans B), il faut ne la compter qu'une.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient la formule — traquer le double compte] En équiprobabilité, comptons les issues. Notons $a = \text{card}(A)$, $b = \text{card}(B)$, $c = \text{card}(A \cap B)$.

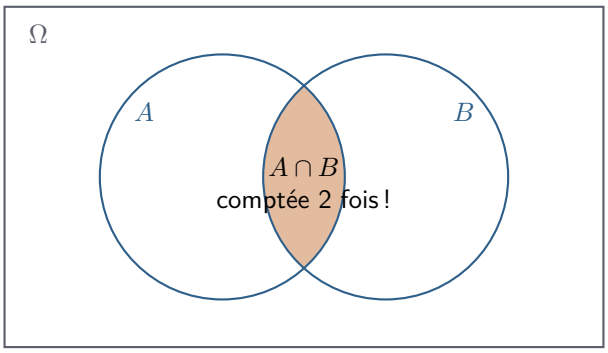
- **Compter $A \cup B$ à la main.** Une issue de $A \cup B$ est dans A seul ($a - c$ issues), ou dans B seul ($b - c$ issues), ou dans les deux (c issues). Total :

$$\text{card}(A \cup B) = (a - c) + (b - c) + c = a + b - c$$

- **Interpréter.** Ajouter $a + b$, c'est compter la zone commune c **deux fois** — on la retranche une fois : $a + b - c$.
- **Diviser par** $\text{card}(\Omega)$ les deux membres : chaque quotient devient une probabilité :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

La même démonstration marche sans équiprobabilité (on découpe $A \cup B$ en A et $B \setminus A$, incompatibles). Retiens surtout le mécanisme : *additionner, puis exclure le doublon.*



Zone colorée $= A \cup B$. En additionnant $P(A) + P(B)$, la lentille du milieu est comptée **deux fois** — la formule la retranche une fois.

Exemple pas à pas — « pair ou multiple de 3 »

Dé équilibré : A : « pair » $= \{2\,;4\,;6\}$ donc $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; B : « multiple de 3 » $= \{3\,;6\}$ donc $P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
Étape 1 — L'intersection. $A \cap B = \{6\}$, donc $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$.
Étape 2 — La formule. On écrit la formule *avant* de remplacer :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$$

Étape 3 — Au même dénominateur. $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.
Étape 4 — Vérification par recomptage. $A \cup B = \{2\,;3\,;4\,;6\}$: 4 issues sur 6, soit $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. ✓ *Remarque :* l'addition naïve $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ dépassait le vrai résultat — elle comptait le 6 deux fois.

Le grand classique — « as ou cœur »

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. A : « tirer un as », C : « tirer un cœur ». Calculer $P(A \cup C)$.
Étape 1. $P(A) = \frac{4}{32}$ (4 as) et $P(C) = \frac{8}{32}$ (8 cœurs, une famille complète).
Étape 2 — Attention au piège. $A \cap C$: « as **et** cœur » est **une seule carte**, l'as de cœur : $P(A \cap C) = \frac{1}{32}$.
Étape 3 — La formule. A et C **ne sont pas incompatibles** : la formule générale s'impose.

$$P(A \cup C) = \frac{4}{32} + \frac{8}{32} - \frac{1}{32} = \frac{11}{32}$$

Étape 4 — Vérification. On compte les cartes as ou cœur : $4+8-1 = 11$ sur 32. ✓ *L'erreur du débutant :* écrire $\frac{4}{32} + \frac{8}{32} = \frac{12}{32}$ — l'as de cœur a été compté deux fois, une fois parmi les as, une fois parmi les cœurs.

ERREUR FRÉQUENTE — Additionner sans retrancher

Pour « as ou cœur », écrire $\frac{4}{32} + \frac{8}{32} = \frac{12}{32}$ est faux : le bon calcul est $\frac{4}{32} + \frac{8}{32} - \frac{1}{32} = \frac{11}{32}$. **La règle :** avant d'additionner deux probabilités, demande-toi *toujours* si les événements partagent des issues. Si oui : formule générale. Si non (incompatibles) : addition directe autorisée — c'est l'objet de la section suivante.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser la formule de la réunion ?] Dès que l'énoncé contient un « ou » (ou « au moins l'un des deux ») entre deux événements **qui peuvent se réaliser ensemble** : « as ou cœur » (l'as de cœur existe), « pair ou multiple de 3 » (le 6 existe), « fille ou élève de 1re » (les deux à la fois existe). Si tu hésites sur l'incompatibilité : cherche une issue *concrète* qui réaliserait les deux — si tu en trouves une, la formule générale est obligatoire.

5. Cas particulier : événements incompatibles

PROPRIÉTÉ — [

Incompatibles : la réunion sans correction] Si $A \cap B = \emptyset$, alors $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$ et la formule générale perd son terme de correction :

$$\boxed{A \cap B = \emptyset \;\Rightarrow\; P(A \cup B) = P(A) + P(B)}$$

Rien à retrancher : l'addition est **directe**. C'est la propriété d'additivité vue en Partie 1, retrouvée ici comme cas particulier de la formule de la réunion.

Exemple pas à pas — deux événements incompatibles au dé

Étape 1. A : « obtenir 1 ou 2 » $= \{1\,;2\}$, donc $P(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
Étape 2. B : « obtenir 5 ou 6 » $= \{5\,;6\}$, donc $P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
Étape 3 — Vérifier l'incompatibilité. $A \cap B = \emptyset$: aucune issue ne vaut à la fois « 1 ou 2 » et « 5 ou 6 ». Les événements sont **incompatibles** (on le vérifie en regardant les issues, pas en devinant).
Étape 4 — Additionner.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

Vérification : $A \cup B = \{1\,;2\,;5\,;6\}$, soit $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. ✓

L'urne 5 rouges / 3 bleues : le cas qui remplit tout

Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules bleues, indiscernables au toucher. On tire une boule. Calculer $P(R)$, $P(B)$, puis $P(R \cup B)$ et $P(\overline{R})$.
Étape 1. $\text{card}(\Omega) = 5 + 3 = 8$, boules identiques au toucher : équiprobabilité. $P(R) = \frac{5}{8}$ et $P(B) = \frac{3}{8}$.
Étape 2. $R \cap B = \emptyset$: une boule ne peut pas être rouge *et* bleue. Incompatibles, donc :

$$P(R \cup B) = P(R) + P(B) = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} = 1$$

Étape 3 — Cohérence. $R \cup B = \Omega$ (toute boule est rouge ou bleue) : la réunion est l'événement certain, sa probabilité **doit** valoir 1. Et $P(\overline{R}) = 1 - P(R) = \frac{3}{8} = P(B)$: « pas rouge » et « bleu » coïncident. ✓ *Morale :* quand deux incompatibles remplissent tout l'univers, leurs probabilités somment à 1 — un contrôle gratuit.

ERREUR FRÉQUENTE — « Incompatibles » s'invoque, ça ne se devine pas

Avant d'additionner sans correction, **vérifie** que $A \cap B = \emptyset$ en regardant les issues. « Pair » et « multiple de 3 » *semblent* sans rapport… et pourtant ils partagent le 6 : l'addition directe $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ serait **fausse** (le vrai résultat est $\frac{2}{3}$). À l'inverse, « roi » et « dame » ne partagent rien : addition directe permise. Le critère est concret : *existe-t-il une issue qui réalise les deux ?*

QUAND L'UTILISER ? — [

Les signaux des incompatibles]

- Deux issues **uniques** différentes (« obtenir 1 », « obtenir 6 ») : incompatibles ;
- deux valeurs d'une **même caractéristique exclusive** (« tirer un cœur », « tirer un pique » : une carte n'a qu'une famille) : incompatibles ;
- au contraire, deux **caractéristiques indépendantes** (« être un as », « être un cœur » : une carte a *une valeur et une famille*) : compatibles — formule générale.

À TOI DE JOUER — Compatibles ou pas ? Décide puis calcule

Jeu de 32 cartes : (a) $P(\text{« roi »} \cup \text{« dame »})$? (b) $P(\text{« roi »} \cup \text{« cœur »})$?

Corrections

(a) Une carte ne peut pas être roi *et* dame : incompatibles. $P = \frac{4}{32} + \frac{4}{32} = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$. (b) Le roi de cœur existe : compatibles ! $P = \frac{4}{32} + \frac{8}{32} - \frac{1}{32} = \frac{11}{32}$ (un seul roi de cœur). *Deux questions jumelles, deux formules différentes : c'est tout l'enjeu de cette partie.* ✓

6. La technique « au moins un » $= 1 - P(\textbf{aucun})$

POURQUOI ? — [

Pourquoi « au moins un » est-il si pénible à compter directement ?] « Au moins un 6 en deux lancers », « au moins une fille parmi trois délégués »… Ces formulations sont **partout au Bac**, et elles sont pénibles : « au moins un » regroupe *exactement un*, *exactement deux*, *exactement trois*… — une collection d'événements à sommer, où il est facile d'oublier un cas ou de compter deux fois les doublons. L'astuce universelle : le contraire de « au moins un » est « **aucun** » — un événement *unique*, souvent facile à compter. On calcule le cas le plus simple, puis on retranche de 1.

PROPRIÉTÉ — [

La formule « au moins un »] « Au moins un » et « aucun » sont des événements **contraires** (ensemble, ils couvrent tout l'univers) :

$$\boxed{P(\text{au moins un}) = 1 - P(\text{aucun})}$$

Pourquoi ça marche : c'est exactement $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ appliqué à A : « aucun ». Ce qui est dur à compter directement (au moins un) devient facile à compter par son contraire (aucun).

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi « aucun » est-il vraiment le contraire de « au moins un » ?] Vérifions-le proprement, sur l'exemple du 6 en deux lancers. Prends n'importe quel couple $(i\,;j)$ de l'univers : **ou bien** il contient au moins un 6, **ou bien** il n'en contient aucun — il n'y a pas de troisième possibilité, et il ne peut pas faire les deux à la fois. Autrement dit :

$$(\text{au moins un } 6) \cup (\text{aucun } 6) = \Omega \qquad \text{et} \qquad (\text{au moins un } 6) \cap (\text{aucun } 6) = \emptyset$$

Ce sont exactement les **deux caractéristiques d'un couple d'événements contraires** (Partie 1, §5). On applique alors $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ avec A : « aucun 6 », et la formule « au moins un » tombe. *Le nom change, la règle est la même :* cette technique n'est pas un nouvel outil, c'est le contraire — bien utilisé.

MÉTHODE — [

Traiter une question « au moins un » — la recette en 4 étapes]

1. **Décrire l'univers** et son cardinal — souvent n^k listes pour k répétitions d'une épreuve à n issues ($6^2 = 36$ couples pour deux dés, $2^3 = 8$ listes pour trois pièces) ;
2. **Calculer** $P(\textbf{aucun})$: compter les listes qui évitent l'issue visée à *chaque* étape (produit des nombres de choix) ;
3. **Retrancher de 1 :** $P(\text{au moins un}) = 1 - P(\text{aucun})$;
4. **Contrôler** : résultat entre 0 et 1, et recomptage des issues quand c'est possible.

Exemple complet pas à pas — au moins un 6 en deux lancers

On lance deux fois un dé cubique équilibré. Quelle est la probabilité d'obtenir **au moins un 6** ?

Étape 1 — L'univers. Deux lancers : $\text{card}(\Omega) = 6 \times 6 = 36$ couples, tous équiprobables (dé équilibré, lancers indépendants dans le geste).

Étape 2 — Le contraire : « aucun 6 ». Chaque lancer doit donner un nombre de $\{1\,;2\,;3\,;4\,;5\}$: 5 choix par lancer, donc $5 \times 5 = 25$ couples sans aucun 6 :

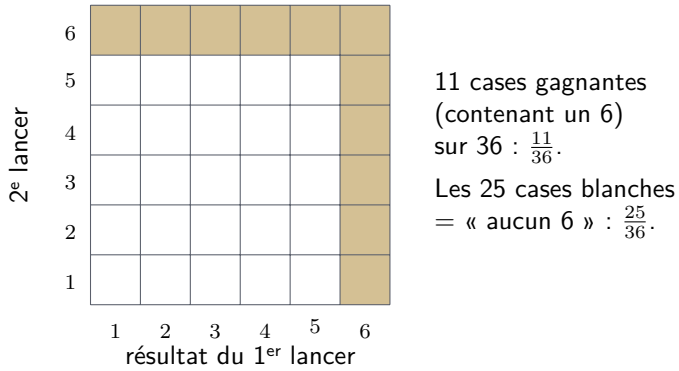
$$P(\text{aucun 6}) = \frac{25}{36}$$

Autre écriture (à retenir) : chaque lancer évite le 6 avec probabilité $\frac{5}{6}$, donc $P(\text{aucun 6}) = \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{36}$.

Étape 3 — Retrancher de 1.

$$P(\text{au moins un 6}) = 1 - P(\text{aucun 6}) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$$

Étape 4 — Vérification directe. Les couples contenant au moins un 6 sont $36 - 25 = 11$ (voir la figure ci-dessous : la ligne 6 et la colonne 6), soit $\frac{11}{36}$. ✓ Et $\frac{11}{36}$ est bien entre 0 et 1.



Un second exemple — au moins un pile en trois lancers

On lance trois fois une pièce équilibrée. Probabilité d'obtenir **au moins un pile** ?

Étape 1. $\text{card}(\Omega) = 2^3 = 8$ listes, équiprobables.

Étape 2. « Aucun pile » : chaque lancer donne face : $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$.

Étape 3. $P(\text{au moins un pile}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

Étape 4 — Contrôle par le dénombrement. Les listes avec au moins un pile sont $8 - 1 = 7$ (toutes sauf FFF) : $\frac{7}{8}$. ✓

ERREUR FRÉQUENTE — « Au moins un » n'est pas une somme de probabilités

Ne compte jamais « au moins un » en additionnant à la main : les issues avec **deux** 6 seraient comptées deux fois. Et attention au faux calcul célèbre : « au moins un 6 en deux lancers » **n'est pas** $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$ — ce calcul compterait le double 6 deux fois. La technique $1 - P(\text{aucun})$ contourne **totalement** ce piège : le vrai résultat est $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{11}{36} \approx 0{,}31$, et non $\frac{1}{3} \approx 0{,}33$.

À TOI DE JOUER — À toi de jouer : trois lancers du dé

On lance trois fois un dé équilibré. Calculer la probabilité d'obtenir au moins un 6.

Correction

$P(\text{aucun 6}) = \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216}$ (5 choix sans 6 par lancer, sur $6^3 = 216$ listes). Donc

$$P(\text{au moins un 6}) = 1 - \frac{125}{216} = \frac{91}{216} \approx 0{,}42.$$

Contrôle : $\frac{91}{216} \in [0\,;1]$ ✓ — et remarque qu'elle est plus grande que $\frac{11}{36}$: plus on répète, plus « au moins un » devient probable. Logique.

7. Exemples complets et tableau des situations

Trois exercices types, de l'application directe au mélange des outils. Observe la structure : **identifier la situation → écrire la formule → appliquer → vérifier**.

Exemple complet 1 — tirer un as (jeu de 32 cartes)

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Quelle est la probabilité de tirer un as ? de **ne pas** tirer un as ?
Étape 1. $\text{card}(\Omega) = 32$, tirage au hasard : équiprobabilité.
Étape 2. A : « tirer un as » : 4 as (un par famille), donc $P(A) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$.
Étape 3. « Ne pas tirer un as » est $\overline{A}$:

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

Étape 4 — Vérification. 28 cartes ne sont pas des as, et $\frac{28}{32} = \frac{7}{8}$. ✓

Exemple complet 2 — l'urne 5 rouges / 3 bleues, vue d'ensemble

On reprend l'urne 5 rouges / 3 bleues (8 boules indiscernables). On a établi : $P(R) = \frac{5}{8}$, $P(B) = \frac{3}{8}$, $R \cap B = \emptyset$, $P(R \cup B) = 1$, $P(\overline{R}) = \frac{3}{8}$. Utilisons ces données comme **contrôles croisés** :

- le contraire : $P(\overline{R}) = 1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8} = P(B)$ ✓ (cohérent : pas de rouge = bleu) ;
- l'incompatibilité : $R \cap B = \emptyset$ justifie l'addition directe $P(R) + P(B) = 1$ ✓ ;
- la réunion remplit l'univers : $R \cup B = \Omega$, donc la somme **doit** valoir 1 — elle vaut 1. ✓

Morale : un même petit exercice active les trois outils de la partie — et chaque outil vérifie les autres.

Exemple complet 3 — au moins un cœur en deux tirages avec remise

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes, on la **remet**, puis on en tire une seconde. Quelle est la probabilité d'obtenir **au moins un cœur** ?
Étape 1 — L'univers. Avec remise, le second tirage se fait dans les mêmes 32 cartes : $\text{card}(\Omega) = 32 \times 32 = 1024$ couples, équiprobables.
Étape 2 — Le contraire : « aucun cœur ». Chaque tirage évite les cœurs avec probabilité $\frac{24}{32} = \frac{3}{4}$ (24 non-cœurs sur 32), donc :

$$P(\text{aucun cœur}) = \frac{24}{32} \times \frac{24}{32} = \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$$

Étape 3 — Retrancher de 1.

$$P(\text{au moins un cœur}) = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}$$

Étape 4 — Contrôle. $\frac{7}{16} \approx 0{,}44$: entre 0 et 1 ✓ — et supérieur à $\frac{1}{4}$ (la chance d'un cœur en un tirage) : répéter augmente les chances. *La version « sans remise » de cet exercice attend la Partie 3 : les probabilités y deviennent conditionnelles.*

Situation	Formule	Exemple de référence
« ne … pas » (contraire)	$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$	pas d'as : $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$
« ou » (cas général)	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	as ou cœur : $\frac{4}{32} + \frac{8}{32} - \frac{1}{32} = \frac{11}{32}$
« ou » (incompatibles)	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$	rouge ou bleu : $\frac{5}{8} + \frac{3}{8} = 1$
« au moins un »	$P = 1 - P(\text{aucun})$	au moins un 6 en 2 lancers : $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{11}{36}$

ASTUCE — Vérification en deux secondes

Toute probabilité calculée doit rester dans $[0\,;1]$. Si ton « $A \cup B$ » dépasse 1 — par exemple $\frac{5}{6} + \frac{5}{6} = \frac{5}{3} > 1$ — c'est le signal que l'intersection n'a pas été retranchée. Autre contrôle express : $P(A) + P(\overline{A}) = 1$ **en toute circonstance** — vérifie-le dès que tu utilises le contraire.

8. Fiches méthodes de la partie 2

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Quelle formule choisir ? (l'arbre de décision)] **Problème :** l'énoncé combine des événements ; quelle formule écrire ? **Recette :** traduire d'abord, choisir ensuite :

1. **Traduire l'énoncé :** « ou » $\to A \cup B$; « et » $\to A \cap B$; « ne pas » $\to \overline{A}$; « au moins un » $\to 1 - P(\text{aucun})$;
2. **Tester l'incompatibilité :** existe-t-il une issue réalisant les deux ? Si $A \cap B = \emptyset$: addition directe ; sinon : formule générale ;
3. **Calculer les probabilités de base** $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$ (recomptage ou formule de la Partie 1) ;
4. **Vérifier** : résultat dans $[0\,;1]$, recomptage des issues quand c'est possible, $P(A)+P(\overline{A}) = 1$.

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Traiter un « au moins un » en 4 étapes] **Problème :** « au moins un 6 », « au moins une rouge »… **Recette :** (1) cardinal de l'univers (n^k pour k répétitions) ; (2) calculer $P(\text{aucun})$ (produit des probabilités d'éviter l'issue à chaque étape) ; (3) retrancher de 1 ; (4) contrôler entre 0 et 1.
Exemple : au moins un as en deux tirages *avec remise* (32 cartes) : $P(\text{aucun as}) = \left(\frac{7}{8}\right)^2 = \frac{49}{64}$, donc $P = 1 - \frac{49}{64} = \frac{15}{64}$. ✓

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie

Trois habitudes qui rapportent des points : (1) **nommer** les événements (« On note A : … , B : … ») et justifier l'équiprobabilité ; (2) **écrire la formule avant de remplacer** (« D'où $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ ») — une formule citée vaut des points de méthode même si la suite dérape ; (3) **conclure par un contrôle** : fraction simplifiée, valeur dans $[0\,;1]$, recomptage des issues quand c'est possible, ou $P(A) + P(\overline{A}) = 1$.

9. Exercices d'entraînement de la partie 2

9.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de section)

1. Dans un jeu de 32 cartes, $P(\text{as}) = \frac{1}{8}$. Que vaut $P(\text{« pas d'as »})$? a) $\frac{1}{8}$ b) $\frac{4}{32}$ c) $\frac{7}{8}$ d) 28
2. Au dé, $A = \{1;2;3\}$ et $B = \{3;4;5\}$. Que vaut $P(A \cup B)$? a) 1 b) $\frac{5}{6}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{1}{6}$
3. On lance 3 fois une pièce équilibrée. Que vaut $P(\text{« au moins un pile »})$? a) $\frac{3}{8}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{7}{8}$ d) $\frac{1}{8}$
4. Si $P(A) = \frac{2}{5}$, alors $P(\overline{A}) =$ a) $\frac{2}{5}$ b) $\frac{3}{5}$ c) $\frac{5}{2}$ d) 1
5. « Tirer un cœur » et « tirer un pique » (32 cartes) : la probabilité de tirer l'un ou l'autre vaut a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{9}{16}$ c) $\frac{1}{4}$ d) $\frac{15}{32}$
6. Au moins un 6 en deux lancers d'un dé équilibré : a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{1}{6}$ c) $\frac{11}{36}$ d) $\frac{25}{36}$
7. $P(A) = 0{,}3$, $P(B) = 0{,}4$, $P(A \cap B) = 0{,}1$. Alors $P(A \cup B) =$ a) 0,7 b) 0,6 c) 0,8 d) 0,2
8. A et B incompatibles avec $P(A) = \frac{1}{3}$ et $P(B) = \frac{1}{6}$. Alors $P(A \cup B) =$ a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{18}$ c) $\frac{2}{9}$ d) $\frac{1}{9}$

9.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Urne 1 à 8 : premier ou grand ?

Une urne contient 8 boules numérotées de 1 à 8, indiscernables au toucher. On tire une boule. Calculer $P(\text{« numéro premier »} \cup \text{« numéro} \geq 6\text{ »})$.

Solution. $\text{card}(\Omega) = 8$, équiprobabilité. A : « premier » $= \{2;3;5;7\}$, $P(A) = \frac{4}{8}$; B : « ≥ 6 » $= \{6;7;8\}$, $P(B) = \frac{3}{8}$. **Intersection :** $A \cap B = \{7\}$ (le 7 est premier *et* ≥ 6) : $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$. **Formule :**

$$P(A \cup B) = \frac{4}{8} + \frac{3}{8} - \frac{1}{8} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

Recomptage : $A \cup B = \{2;3;5;6;7;8\}$: 6 boules sur 8. ✓

Exercice 2 — Jeu de 32 : cœur ou as, puis ni l'un ni l'autre

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. (a) Calculer $P(\text{« cœur »} \cup \text{« as »})$. (b) En déduire $P(\text{« ni cœur ni as »})$.

Solution. (a) Déjà vu : $P = \frac{8}{32} + \frac{4}{32} - \frac{1}{32} = \frac{11}{32}$ (l'as de cœur compté deux fois sans la correction). (b) « Ni cœur ni as » est le **contraire** de « cœur ou as » :

$$P = 1 - \frac{11}{32} = \frac{21}{32}$$

Vérification : il y a $32 - 11 = 21$ cartes qui ne sont ni cœur ni as. ✓ *Le duo gagnant : réunion puis contraire.*

Exercice 3 — Deux dés : somme 7 ou double ?

On lance deux dés équilibrés. A : « la somme vaut 7 », B : « les deux dés donnent le même nombre (double) ». Calculer $P(A \cup B)$.

Solution. $\text{card}(\Omega) = 36$ couples équiprobables. $P(A) = \frac{6}{36}$ (six couples somme à 7) ; $P(B) = \frac{6}{36}$ (les doubles $(1;1), \ldots, (6;6)$). **Incompatibilité :** un double donne une somme *paire* $(2, 4, 6, 8, 10, 12)$: jamais 7. Donc $A \cap B = \emptyset$ — **addition directe autorisée** :

$$P(A \cup B) = \frac{6}{36} + \frac{6}{36} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

Contrôle : $\frac{1}{3} \in [0\,;1]$ ✓ — et on a bien *vérifié* l'incompatibilité avant d'additionner, sans se fier à l'intuition.

Exercice 4 — La tontine tire deux représentants

Une tontine de 10 personnes (6 femmes et 4 hommes) tire au sort **simultanément** 2 personnes pour la représenter. Quelle est la probabilité qu'il y ait **au moins une femme** ?

Solution. Tirage simultané : combinaisons. $\text{card}(\Omega) = \binom{10}{2} = 45$, équiprobabilité. **Le contraire : « aucune femme »** = 2 hommes parmi 4 : $\binom{4}{2} = 6$ groupes, donc $P(\text{aucune femme}) = \frac{6}{45} = \frac{2}{15}$. **Retrancher de 1 :**

$$P(\text{au moins une femme}) = 1 - \frac{2}{15} = \frac{13}{15}$$

Contrôle : $\frac{13}{15} \approx 0{,}87 \in [0\,;1]$ ✓ — le mélange « combinaisons + au moins un » est un grand classique du Bac.

Exercice 5 — Pièce lancée quatre fois

On lance 4 fois une pièce équilibrée. (a) Probabilité d'obtenir **au moins un face** ? (b) Probabilité d'obtenir **exactement 2 faces** ?

Solution. (a) $\text{card}(\Omega) = 2^4 = 16$ listes équiprobables. « Aucun face » : une seule liste (PPPP) : $P = \frac{1}{16}$. Donc $P(\text{au moins un face}) = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$. (b) « Exactement 2 faces » : compter les listes avec 2 F et 2 P : c'est le nombre de façons de placer les 2 F parmi 4 positions, soit $\binom{4}{2} = 6$ listes, donc $P = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$. *Contrôle de cohérence :* 0 face (1 liste) + 1 face (4) + 2 faces (6) + 3 faces (4) + 4 faces (1) = 16 listes : tout l'univers est compté. ✓

Exercice 6 — Urne 5R/3B : deux tirages avec remise

Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules bleues, indiscernables au toucher. On tire une boule, on la **remet**, puis on en tire une seconde. Calculer : (a) P(« deux rouges ») ; (b) P(« au moins une rouge »).

Solution. Avec remise, les deux tirages se font dans les mêmes conditions : $\text{card}(\Omega) = 8^2 = 64$ couples équiprobables. (a) Rouge à chaque tirage : $5 \times 5 = 25$ couples, donc $P = \frac{25}{64}$ — autre écriture : $\left(\frac{5}{8}\right)^2$. (b) Le contraire : « aucune rouge » : $\left(\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{9}{64}$, donc

$$P(\text{au moins une rouge}) = 1 - \frac{9}{64} = \frac{55}{64}$$

Remarque : « avec remise » ⇒ mêmes probabilités à chaque tirage. La version « sans remise » change la composition — elle attend la Partie 3.

Exercice 7 — Dé lancé deux fois : au moins un multiple de 3

On lance deux fois un dé équilibré. Probabilité d'obtenir **au moins un multiple de 3** ?

Solution. $\text{card}(\Omega) = 36$. « Aucun multiple de 3 » : chaque lancer évite $\{3\,;6\}$, c'est-à-dire choisit dans 4 faces : $\left(\frac{4}{6}\right)^2 = \frac{4}{9}$. Donc

$$P(\text{au moins un multiple de 3}) = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$$

Contrôle par recomptage : les couples sans multiple de 3 sont $4 \times 4 = 16$ sur 36, donc $36 - 16 = 20$ couples favorables : $\frac{20}{36} = \frac{5}{9}$. ✓

Exercice 8 — Le corsé : réunion + contraire combinés

On lance un dé équilibré. A : « obtenir un nombre premier », B : « obtenir un nombre pair ». (a) Calculer $P(A \cup B)$. (b) En déduire $P($« ni premier ni pair »$)$.
Solution. $\text{card}(\Omega) = 6$. $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ (premiers : 2, 3, 5) ; $P(B) = \frac{1}{2}$ (pairs : 2, 4, 6). **(a) Intersection :** $A \cap B = \{2\}$ (le seul nombre *à la fois* premier et pair) : $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$. Donc

$$P(A \cup B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

(b) « Ni premier ni pair » est le contraire de « premier ou pair » :

$$P = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$$

Vérification : « ni premier ni pair » $= \{1\}$ (1 n'est ni premier, ni pair) : 1 issue sur 6. ✓ *Lecture :* trois outils de la partie (intersection, réunion, contraire) enchaînés dans un seul exercice — c'est le niveau visé au Bac.

QCM : 1-c 2-b 3-c 4-b 5-a 6-c 7-b 8-a

Justifications express : 1 : $1 - \frac{1}{8}$; 2 : $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{6}$ (l'issue 3 commune) — l'option a est l'erreur « intersection oubliée » ; 3 : $1 - \left(\frac{1}{2}\right)^3$; 4 : $1 - \frac{2}{5}$; 5 : incompatibles, $\frac{8}{32} + \frac{8}{32}$; 6 : $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2$ — l'option a $\left(\frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6}\right)$ est le faux calcul du double 6 ; 7 : $0{,}3 + 0{,}4 - 0{,}1$; 8 : addition directe autorisée.

10. Table de synthèse de la partie 2

Objet	Formule / règle	Ce qu'il faut retenir
Contraire	$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$	A et $\overline{A}$ incompatibles, $A \cup \overline{A} = \Omega$; démonstration à connaître
Réunion (générale)	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	l'intersection est comptée deux fois dans la somme — la retrancher
Réunion (incompatibles)	$A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$	addition directe **uniquement** si l'incompatibilité est vérifiée
« Au moins un »	$P = 1 - P(\text{aucun})$	le contraire de « au moins un » est « aucun » — toujours plus simple
Répétition avec remise	$P(\text{aucun}) = \left(\frac{k}{n}\right)^r$	r répétitions, k issues à éviter sur n, mêmes conditions à chaque fois
Traduction des énoncés	« ou » $\rightarrow \cup$; « et » $\rightarrow \cap$; « ne pas » $\rightarrow \overline{A}$	la traduction précède tout calcul
Contrôles	$0 \leq P \leq 1$; $P(A) + P(\overline{A}) = 1$; recomptage	si ça dépasse 1 : intersection oubliée

ASTUCE — Ce que la Partie 3 va construire sur ces bases

Tu sais maintenant renverser (contraire) et combiner (réunion). Reste un outil que la Partie 2 n'a fait qu'annoncer : tenir compte de l'**information** — « sachant que le premier tirage a donné du rouge… », « sachant que l'élève est en série A… ». C'est la **probabilité conditionnelle**, organisée par l'outil graphique du chapitre : l'**arbre pondéré**. La Partie 3 est la plus riche du programme — et la plus demandée au Bac.